

تمرینها

۱-۳ با استفاده از معلومات خود، این واژه‌ها را تعریف کنید: حالت، فضای حالت، درخت جستجو، گره جستجو، هدف، اقدام، تابع پسین و فاکتور انشعاب.

۲-۳ توضیح دهید که چرا تدوین مسأله باید پس از تدوین هدف بیاید.

۳-۳ فرض کنید که $LEGAL-ACTIONS(s)$ مجموعه اقداماتی که در حالت s مجاز هستند و $RESULT(a, s)$ حالتی که از انجام اقدام مجاز a در حالت s نتیجه می‌شود را نشان می‌دهد. $SUCCESSOR-FN$ را بر حسب $LEGAL-ACTIONS$ و $RESULT$ و برعکس تعریف کنید.

۴-۳ نشان دهید که حالت‌های پازل ۸ تایی به دو مجموعه مجزا تقسیم می‌شود به نحوی که هیچ حالتی که از یک مجموعه با هر تعداد حرکت، قابل تبدیل به حالتی در مجموعه دیگر نیست. (راهنمایی: به *Berlekamp et al. (1982)* مراجعه کنید.) روالی طراحی کنید که به شما خواهد گفت که یک حالت خاص در کدام کلاس قرار دارد و توضیح دهید که چرا این روال برای تولید حالت‌های تصادفی سودمند است.

۵-۳ مسأله n وزیر را با استفاده از تدوین افزایشی "مؤثر" که در صفحه ۸۰ مطرح گردید، در نظر بگیرید. توضیح دهید که چرا اندازه فضای حالت حداقل $\sqrt[n]{n!}$ است و بزرگترین n را که برای آن اکتشاف کامل امکان‌پذیر است تخمین بزنید. (راهنمایی: یک حد پایین برای فاکتور انشعاب با در نظر گرفتن حداکثر تعداد مربعیابی که یک وزیر در هر ستون می‌تواند حمله کند، را به دست آورید.)

۶-۳ آیا همیشه یک فضای حالت متناهی، به یک درخت جستجوی متناهی منجر می‌شود؟ یک فضای حالت متناهی که به شکل درخت است چگونه؟ آیا می‌توانید دقیق‌تر بیان کنید که چه نوع فضاهای حالتی همیشه به درخت‌های جستجوی متناهی منجر می‌شوند؟ (اقتباس شده از *Bender, (1996)*).

۷-۳ حالت اولیه، آزمون هدف، تابع پسین و تابع هزینه هر یک از موارد زیر را بنویسید. تدوینی را انتخاب کنید که آن قدر دقیق باشد که قابل پیاده‌سازی باشد.

الف) باید یک نقشه مسطح را با استفاده از چهار رنگ، به نحوی رنگ کنید که هیچ دو ناحیه مجاور از یک رنگ نباشند.

ب) یک میمون با قد ۳ فوت در اتاقی ۸ فوتی است که چند موز از سقف آن آویزان است. میمون می‌خواهد موزها را بگیرد. اتاق دارای دو جعبه با ارتفاع ۳ فوت است که میمون می‌تواند آنها را حرکت دهد، روی هم قرار دهد و از آنها بالا برود.

ج) برنامه‌ای دارید که هرگاه فایل با رکوردکدهای ورودی خاصی به آن داده شود، پیغام "رکورد غیر مجاز" را به عنوان خروجی نمایش می‌دهد. می‌دانید که پردازش هر رکورد مستقل از رکوردهای دیگر است. می‌خواهید کشف کنید که کدام رکورد غیر مجاز است.

د) سه کوزه به اندازه‌های ۱۲ گالن، ۸ گالن و ۳ گالن و یک شیر آب دارید. می‌توانید کوزه‌ها را از یکی به دیگری پر یا خالی کنید یا آنها را روی زمین خالی کنید. باید دقیقاً یک گالن آب در هر یک نگه دارید.

۸-۳ فضای حالتی را در نظر بگیرید که در آن، حالت شروع شماره ۱ است و تابع پسین برای حالت n دو حالت به شماره‌های $2n$ و $2n+1$ را برمی‌گرداند.

الف) فضای حالت را برای حالت‌های ۱ تا ۱۵ بکشید.

ب) فرض کنید که حالت هدف، ۱۱ است. ترتیبی که گرهای ملاقات می‌شوند را برای جستجوی اول سطح، جستجوی عمق محدود با محدودیت ۳ و جستجوی عمیق‌شونده تکراری فهرست کنید.

ج) آیا جستجوی دوطرفه برای این مسئله مناسب است؟ اگر چنین است به تفصیل توضیح دهید که چگونه عمل می‌کند.

د) فاکتور انشعاب در هر جهت جستجوی دوطرفه چیست؟

ه) آیا پاسخ (ج) یک تدوین مجدد برای مسئله را پیشنهاد می‌کند که اجازه می‌دهد مسئله رسیدن از حالت ۱ به یک هدف خاص، تقریباً بدون هیچ جستجویی حل شود؟

۹-۳  مسئله مبلغین مذهبی و آدم‌خوارها معمولاً به شکل زیر بیان می‌شود. سه مبلغ و سه آدم‌خوار همراه با یک قایق که می‌تواند یک یا دو نفر را تحمل کند در یک سمت رودخانه هستند. راهی پیدا کنید که همه به آن طرف رودخانه بروند، بدون این که در هیچ لحظه‌ای تعداد مبلغین مذهبی از آدم‌خوارها کمتر نباشد. این مسئله در هوش مصنوعی معروف می‌باشد، زیرا موضوع اولین مقاله‌ای بود که از دیدگاه تحلیلی به تدوین مسئله نزدیک شد (Amarel, 1968). الف) مسئله را به دقت تدوین کنید. تنها مواردی را ذکر کنید که برای اطمینان از اعتبار راه‌حل ضروری است. نمودار فضای حالت کامل را رسم کنید.

ب) با استفاده از یک الگوریتم جستجوی مناسب مسئله را به صورت بهینه، پیاده‌سازی و حل کنید. آیا ایده خوبی برای بررسی حالت‌های تکراری مسئله وجود دارد؟

ج) فکر می‌کنید چرا با وجود فضای حالت به این سادگی، حل این معما برای مردم مشکل است.

۳-۱۰ دو نسخه از تابع پسین برای پازل ۸ تایی پیاده‌سازی کنید: یکی تمامی پسینها را در یک لحظه با کپی کردن و ویرایش ساختار داده پازل ۸ تایی تولید می‌کند و دیگری، در هر بار فراخوانی، یک پسین جدید می‌سازد و با تغییر مستقیم حالت والد (و لغو تغییرات در صورت لزوم) کار می‌کند. نسخه‌هایی از جستجوی اول عمق عمیق‌شونده تکراری بنویسید که از این توابع استفاده می‌کنند و کارایی آنها را مقایسه کنند.

۳-۱۱ در صفحه ۹۵، درباره جستجوی طولانی‌کننده تکراری صحبت کردیم (الگوریتمی تکراری که مشابه جستجوی هزینه یکنواخت است). ایده اصلی، استفاده از محدودیتهای در حال افزایش در مورد هزینه‌ها است. اگر گرهی تولید شود که هزینه مسیرش از محدودیت فعلی بیشتر شود، بلافاصله کنار گذاشته می‌شود. در هر تکرار جدید، این محدودیت بر اساس کمترین هزینه مسیر در تمامی گرههایی که در تکرار قبل کنار گذاشته شده‌اند تعیین می‌شود.

الف) نشان دهید که این الگوریتم برای هزینه‌های مسیر عمومی، بهینه است.

ب) یک درخت را با فاکتور انشعاب b ، عمق راه‌حل d و هزینه گام واحد در نظر بگیرید. روش طولانی‌کننده تکراری، به چند تکرار نیاز دارد؟

ج) اکنون هزینه گامهایی را که از بازه پیوسته $[0, 1]$ با حداقل هزینه مثبت ممکن ϵ گرفته می‌شود را در نظر بگیرید. در بدترین حالت، به چند تکرار نیاز است؟

د) الگوریتم را پیاده‌سازی کنید و در مورد نمونه‌هایی از مسائل پازل ۸ تایی و فروشنده دوره‌گرد اعمال کنید. کارایی این الگوریتم را با کارایی جستجوی هزینه یکنواخت مقایسه کنید و درباره نتایج آن نظر دهید.

۳-۱۲ ثابت کنید که جستجوی هزینه یکنواخت و جستجوی اول سطح با هزینه گام ثابت، وقتی که با الگوریتم $GRAPH-SEARCH$ استفاده می‌شوند، بهینه هستند. یک فضای حالت با هزینه گام ثابت را نشان دهید که در آن $GRAPH-SEARCH$ با استفاده از روش عمیق‌شونده تکراری، یک راه‌حل نیمه‌بهینه را پیدا می‌کند.

۳-۱۳ فضای حالتی را توصیف کنید که در آن، جستجوی عمیق‌شونده تکراری، بسیار بدتر از جستجوی اول عمق عمل می‌کند (مثلاً $O(n^2)$ در مقابل $O(n)$).

۳-۱۴ برنامه‌ای بنویسید که دو URL صفحه وب را به عنوان ورودی می‌گیرد و یک مسیر از پیوندها از یکی به دیگری می‌یابد. چه راهبرد جستجویی مناسب است؟ آیا جستجوی دوطرفه ایده خوبی است؟ آیا می‌توان از یک موتور جستجو برای پیاده‌سازی یک تابع پیشین استفاده کرد؟

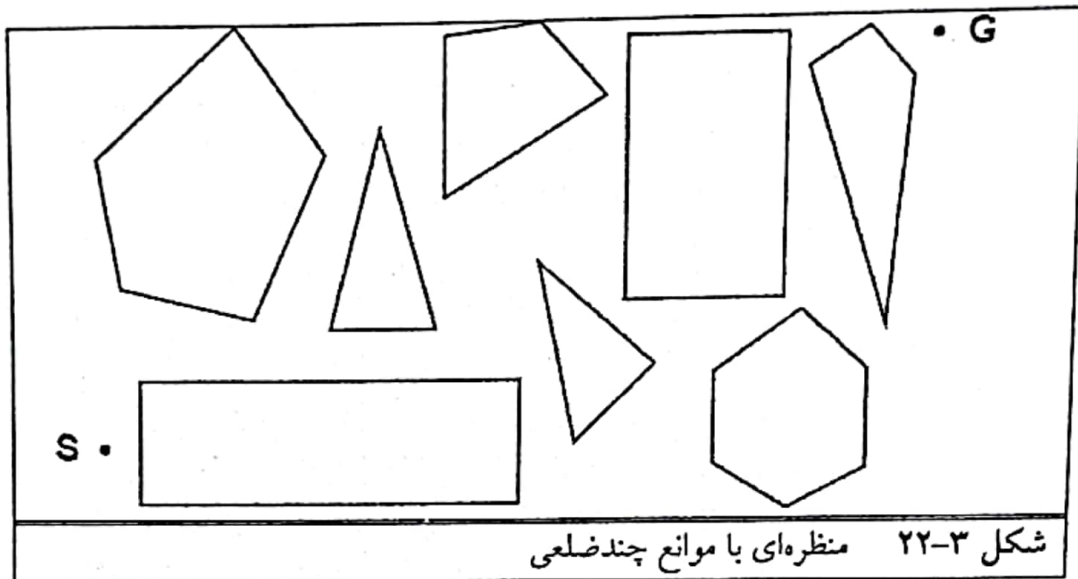
۳-۱۵ مسأله یافتن کوتاهترین مسیر بین دو نقطه بر روی سطحی که دارای موانع چندضلعی محدب مانند شکل ۳-۲۲ است را در نظر بگیرید. حل این مسأله را می‌توان به نحوی آرمانی ساختن مسأله‌ای دانست که در آن روبات برای حرکت در یک محیط شلوغ باید حل کند. الف) فرض کنید که فضای حالت شامل تمامی موقعیتهای (x, y) در سطح می‌باشد. چند حالت وجود دارد؟ چند مسیر به هدف وجود دارد؟

ب) به اختصار توضیح دهید که به چه علت کوتاهترین مسیر از یک رأس چندضلعی

به یک رأس دیگر باید از چند خط مستقیم تشکیل شود که چند رأس این چندضلعی‌ها را به هم متصل می‌کند. اکنون یک فضای حالت خوب تعریف کنید. اندازه این فضای حالت چقدر است؟

ج) توابع لازم برای پیاده‌سازی مسأله جستجویی را تعریف کنید که شامل تابع پسینی است که یک رأس را به عنوان ورودی می‌گیرد و مجموعه‌ای از رأسها را برمی‌گرداند که با یک خط مستقیم در آن رأس قابل دسترسی هستند. (همسایگان همان چند ضلعی را فراموش نکنید.) از فاصله خط مستقیم برای تابع هیوریستیک استفاده کنید.

د) برای حل یک بازه از مسائل در این حوزه از یک یا چند الگوریتم که در این فصل مطرح گردید استفاده کنید و درباره عملکرد هر یک نظر بدهید.



- ۳-۱۶ می‌توانیم مسأله هدایت در تمرین ۳-۱۵ را به محیطی به شکل زیر تغییر دهیم:
- یافته‌ها فهرستی از موقعیتهای رأسهای قابل رؤیت، نسبت به عامل خواهد بود. یافته‌ها موقعیت رویات را شامل نمی‌شود! رویات موقعیت خودش را باید از نقشه بفهمد. فعلاً می‌توان فرض کرد که هر محل چشم‌انداز متفاوتی دارد.
 - هر اقدام، برداری خواهد بود که یک مسیر مستقیم برای دنبال کردن را توصیف می‌کند. اگر این مسیر مانعی سر راهش نباشد، این اقدام موفق خواهد بود. در غیر این صورت، رویات در اولین نقطه‌ای که مسیرش به یک مانع برخورد کند، متوقف می‌شود. اگر عامل یک بردار حرکت صفر برگرداند و در هدف باشد (که ثابت و معلوم است) آنگاه محیط باید اجباراً عامل را به یک محل تصادفی (که داخل یک مانع نباشد) منتقل کند.
 - مقیاس کارایی برای هر واحد مسافت که طی شود، ۱ نمره از عامل کم می‌کند و هر بار که به هدف برسد، ۱۰۰۰ نمره جایزه می‌دهد.

الف) محیط فوق و یک عامل حل مسأله برای آن را پیاده‌سازی کنید. عامل پس از هر انتقال اجباری باید یک مسأله جدید را تدوین کند که پیدا کردن محل فعلی‌اش را نیز شامل خواهد

شد.

ب) کارایی عامل خود را ثبت کنید (با وادار کردن عامل به تولید یادداشتهای مناسب، در حین حرکت) و کارایی آن را در بیش از ۱۰۰ مرحله گزارش کنید.

ج) محیط را به نحوی تغییر دهید که ۳۰ درصد مواقع عامل در یک مقصد ناخواسته کارش پایان یابد (که به طور تصادفی از رأسهای قابل رؤیت دیگر، در صورت وجود، انتخاب می‌شود و در غیر این صورت، اصلاً حرکت نمی‌کند). مدل فوق یک مدل خاص از خطاهای حرکتی یک رویت واقعی است. عامل را به نحوی تغییر دهید که اگر چنین خطایی شناسایی شد، متوجه شود که کجاست و آنگاه طرحی بریزد برای این که به آنجایی که بوده است برگردد و طرح قبلی را از سر بگیرد. به خاطر داشته باشید که گاهی اوقات برگشتن به جایی که قبلاً بوده نیز ممکن است با شکست مواجه شود! مثالی از عاملی را نشان دهید که به طور موفقیت‌آمیز بر دو خطای حرکتی متوالی فائق آید و به هدف هم برسد.

د) اکنون دو طرح مختلف برای رفع خطا را امتحان کنید: (۱) به سمت نزدیکترین رأس بر روی مسیر اصلی حرکت کنید؛ و (۲) از یک محل جدید، مسیری برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی کنید. عملکرد هر یک از سه طرح رفع خطا را با هم مقایسه کنید. آیا گنجاندن هزینه‌های جستجو در این مقایسه تأثیری دارد؟

ه) اکنون فرض کنید محلهایی وجود دارد که دارای چشم‌انداز یکسانی هستند. (برای مثال، فرض کنید که دنیا، شبکه‌ای است با موانع مربع شکل.) عامل با چه نوع مسائلی مواجه است؟ راه‌حلهای چه شکلی هستند؟

۳-۱۷ در صفحه ۷۵، گفتیم مسائلی که دارای هزینه مسیر منفی هستند را در نظر نمی‌گیریم. در این تمرین، به این موضوع با عمق بیشتری می‌پردازیم.

الف) فرض کنید که اقدامات می‌توانند به طور اختیاری هزینه‌های منفی بزرگی داشته باشند. توضیح دهید که چرا این امکان، الگوریتم را مجبور به کاوش کل فضای حالت می‌کند.

ب) آیا اگر اصرار بر این داشته باشیم که هزینه گام همیشه باید بزرگتر یا مساوی ثابت منفی c باشد، کمکی به ما می‌کند؟ هم درخت و هم گراف را در نظر بگیرید.

ج) فرض کنید که مجموعه‌ای از عملگرها وجود دارد که یک حلقه را تشکیل می‌دهند، به نحوی که اجرای این مجموعه به یک ترتیب مشخص، به هیچ تغییر خاصی در حالت منجر نمی‌شود. اگر تمامی این عملگرها دارای هزینه منفی باشند، این موضوع در رابطه با رفتار بهینه یک عامل در چنین محیطی چه معنایی دارد؟

د) می‌توان حتی در حوزه‌هایی مانند مسیریابی، عملگرهایی را تصور کرد که دارای هزینه منفی بالایی هستند. برای مثال، بعضی از پیچهای یک جاده ممکن است دارای آنچنان چشم‌انداز زیبایی باشند که به هزینه‌های معمولی زمان و سوخت بچربد. به دقت توضیح دهید که در زمینه جستجوی فضای حالت، به چه علت انسانها دور یک پیچ خوش‌منظره به طور نامحدود (تا ابد) رانندگی نمی‌کنند و توضیح دهید که

چگونه فضای حالت و عملگرهایی برای مسیریابی تعریف کنیم که عاملهای مصنوعی نیز از افتادن در حلقه اجتناب کنند.

ه) آیا می‌توانید یک حوزه واقعی بیابید که در آن هزینه مراحل به گونه‌ای است که باعث به وجود آمدن حلقه می‌شود؟

۳-۱۸ دنیای جاروبرقی بدون حس‌گری که دارای دو محل است و تحت قانون مورفی عمل می‌کند را در نظر بگیرید. فضای حالت باوری که از حالت باور اولیه $\{۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸\}$ قابل دسترس است را طراحی کنید و توضیح دهید که چرا این مسأله غیر قابل حل است. همچنین، نشان دهید که اگر دنیا کاملاً رؤیت‌پذیر باشد آنگاه یک رشته راه‌حل برای هر حالت اولیه ممکن وجود دارد.

۳-۱۹ مسأله دنیای جاروبرقی که در شکل ۲-۲ تعریف شد را در نظر بگیرید.

الف) کدام یک از الگوریتم‌هایی که در این فصل تعریف شد برای این مسأله مناسب خواهد بود؟ آیا الگوریتم باید حالت‌های تکراری را بررسی کند؟

ب) الگوریتم منتخب خود را برای محاسبه یک رشته بهینه از اقدامات برای دنیای 3×3 که در حالت اولیه‌اش سه مربع بالایی کثیف است و عامل در مرکز قرار دارد، اعمال کنید.

ج) یک عامل جستجو برای دنیای جاروبرقی بسازید و کارایی آن را در مجموعه‌ای از دنیاهای 3×3 با احتمال $0/2$ وجود آشغال در هر مربع ارزیابی کنید. با استفاده از یک نرخ تبدیل معقول، هزینه جستجو را نیز علاوه بر هزینه مسیر در معیار کارایی در نظر بگیرید.

د) بهترین عامل جستجوی خود را با یک عامل انعکاسی ساده تصادفی شده مقایسه کنید که اگر آشغال وجود داشته باشد آن را می‌مکد و در غیر این صورت، به صورت تصادفی حرکت می‌کند.

ه) در نظر بگیرید که اگر دنیا به اندازه $n \times n$ بزرگ می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد. کارایی عامل جستجو و عامل انعکاسی چگونه بر اساس n تغییر می‌کنند؟